

基于 SBM-Malmquist 模型的中国经济高质量发展测度及驱动因素研究

董春风 李洋 李慧

新疆维吾尔自治区统计局

摘要

推动高质量发展的关键途径是提高全要素生产率。本文采用 2001-2016 年中国 30 个省域经济发展的相关数据，构建基于相邻共同参比方法的 SBM-Malmquist 指数模型，结合非期望产出对全要素生产率变动进行测算。从供给侧结构性改革视角出发，运用面板 Tobit 模型探讨了驱动经济高质量发展的相关因素。（1）在样本期内我国全要素生产率指数增长波动比较明显，2008 年以前呈现波动上升趋势，2008 年以后呈现波动下降的趋势。经济全要素生产率增长的动力源泉是技术进步，而技术效率拖累了全要素生产率的增长，并且全要素生产率增长在我国东部、中部和西部地区表现为“多样化”非均衡状态，西部地区发展不充分，追赶效应不足。（2）产业结构升级、科技创新和教育投入与全要素生产率正相关，能够有效驱动经济高质量发展。（3）经济发展不充分不平衡背景下消费能力、对外开放以及环境管制一定程度上抑制高质量发展。基于结论，提出相关促进经济高质量发展的建议。

关键词：全要素生产率；SBM-Malmquist；高质量发展；面板 Tobit

一、研究背景与意义

改革开放以来，我国经济发展面貌日新月异。现阶段我国经济已经步入经济高质量发展新轨，发展方式需要转变、经济结构需要优化、增长动力需要转换，要由以前追求经济速度的提高转变为追求经济质量的提升。发展高质量经济，既是顺应时代发展潮流，也是解决当前我国社会主要矛盾的必经之道。2015 年供给侧结构性改革实施以来，我国经济增速逐渐步入合理轨道，呈现“L”型变化，表现出增速下降但质量不减的良好局面，2017 年中国经济增速以 6.9%超预期增长速度肯定了这一论断。随着市场资源配置效用的不断提升，区域经济合作愈加密切。包含“转型、创新与改革”的供给侧结构性改革不断深化，其关键是提升全要素生产率，在保持经济稳定发展同时不断提升供给体系的质量和效率^[1]。如何有效提高全要素生产率并驱动经济高质量发展成为当下经济发展面临的挑战之一。因此，在推动经济高质量发展的新阶段，从全要素生产率层面测度研究我国经济高质量发展及其驱动因素具有重要意义，不仅可以帮助我们深入认识新时代全要素生产率内在作用机理，同时也是政府从供给侧对经济提质增效，制定经

济转型升级政策和调整措施的基础。

二、文献述评

经济高质量发展更加偏重经济增长质量和效益。目前,国内学者关于经济高质量发展进行了不同程度的探索性研究,已是见仁见智。主要集中在两个层面:

一是内涵理论解读层面。就高质量发展内涵而言,不同学者在十九大报告的基础上从不同视角进行了相应解读和探究。社会主要矛盾的变化,引发了人们对经济发展深一步认知,杨伟民指出高质量发展应是一种以满足美好生活为前提,是包含创新、协调、绿色、开放和共享的发展形态^[2]。破解如今社会主要矛盾,经济高质量发展亟待推进,而且要转换发展方式,优化经济结构,转换经济增长动力^[3,4]。高质量发展不仅要重视量的增长,更要重视质的提升,是更高水平、更有效率、更加公平、更可持续的发展,也是体现经济、政治、社会、文化、生态五位一体的发展。赵华林表示,高质量发展不仅表现在创新成为第一动力,绿色发展是首要前提,更表现在民生福祉进一步提升^[5]。

二是评价指标体系构建及研究方法探索层面。从经济增长质量角度出发,Barro(2002)^[6]探讨了经济增长质量的内涵,具体包含预期寿命、生育率、环境条件、收入公平性、政治制度和宗教信仰等方面。钞小静(2011)^[7]构筑了囊括经济增长的结构、稳定性和收入分配以及生态环境代价四个维度的评测体系,对中国经济增长质量展开量化分析。Mlachila(2014)^[8]认为对发展中国家而言,增长率更高、更持久的社会友好型增长是高质量的增长。目前,国内关于测度经济高质量发展尚未形成统一而权威的评价指标体系。徐莹(2018)^[9]指出想要科学推动高质量发展,必须加快完善高质量发展指标测评体系的顶层设计,并且指标体系必须体现到高质量发展的内在要求。潘建成(2017)^[10]强调推动高质量发展,要树立正确政绩观念,改变唯GDP论评判标准,可以从新动能、全要素生产率、产品质量及社会资源充分率等角度进行指标体系构建和测度。程虹(2018)^[11]表示劳动生产率和全要素生产率是衡量高质量发展的重要标准,同时还要讲究经济与社会均衡协调,更要考虑经济生态性。金碚(2018)^[12]表示高质量发展的指标设计要具有可计量特征,能反映人民向往和经济发展本真目标,如赵紫燕(2018)^[13]从经济、社会、环境3个层面的34个细分指标对我国19个副省级及以上城市发展质量进行评价排名,指出高质量发展才有利于城市发展的可持续

性,提高人民生活幸福感。师博和任保平(2018)^[14]从经济增长基本面和社会成果2个视角,采用指数法、主成分分析等方法量化分析了我国省际经济发展质量。从全要素生产率出发,贺晓宇(2018)^[15]从构建现代经济体系着手,分析了现代经济体系全要素生产率推进高经济高质量发展的机理。刘建翠(2018)^[16]、茹少峰(2018)^[17]、刘华军(2018)^[18]等人通过全要素生产率深入分析了经济增长的源泉变化,以深入探究促进经济高质量发展的因素和路径。

已有研究从不同层面对经济高质量发展展开相应研究,对解释长期以来经济增长问题及推动高质量发展有重要意义。但是,由于以往研究多集中在国家宏观概念解读层面,抑或囿于指标体系及研究方法的局限性,不能有效反映高质量发展的新特征,而且从面板角度研究高质量发展的驱动因素尚属初探阶段。鉴于此,我们采用2001-2016年中国30省域面板数据,从投入产出视角探讨经济发展过程中经济全要素生产率变动的作用机理,运用面板Tobit模型对中国省域经济高质量发展驱动因素进行探究。相对已有研究,本文主要区别为:一是从全要素生产率角度研究经济高质量发展内在本质,并在测算全要素生产率时引入非期望产出,充分考虑了资源环境对经济发展的约束。二是构建SBM-Malmquist指数模型,克服了传统DEA模型无可行解以及因忽略投入和产出松弛变量造成高质量发展的效率评价失真问题。

三、中国经济全要素生产率测算

(一) 构建相邻共同参比方法的SBM-Malmquist模型

数据包络分析(DEA)属于非参数形式评价方法,主要用于评估同种类型决策单元,其原理参见郭庆旺(2005)^[19]的研究,此处不再赘述。瑞典学者Malmquist首先提出了Malmquist指数,主要用来分析不同时段消费差异。随着Malmquist指数普遍应用和DEA理论的逐步融合,Fare等(1992)^[20]分别将相邻参比的Malmquist指数分解为技术效率变化(technical efficiency change, tec)和技术进步变化(technological change, tc)。技术效率变化(tec)反映的是被评价生产单元向生产前沿面的追赶,又被称为“追赶效应”;技术进步变化(tc)反映了两个周期的生产技术前沿面的移动,又被称为前沿移动。

然而,当假设规模收益可变时,相邻参比Malmquist指数在计算过程中易发生无可行解情况。基于此,从2个方向进行改进:一则参考成刚(2012)^[21]的

研究, 改变参考生产可能集从而消除交叉参比, 有效解决 Malmquist 模型无可行解的问题。二则相邻参比的 Malmquist 指数采用径向或线性分段形式虽然确保了生产可能集凸性, 但在出现投入过度抑或产出不足时, 径向 DEA 容易高估 DMU 的效率 (李谷成, 2014) [22], 由此引进 SBM 效率模型 (Tone, 2001) [23], 把松弛变量纳入目标函数, 最后形成基于相邻共同参比的 SBM-Malmquist 指数模型。

相邻共同参比的 SBM 距离函数线性规划式为:

$$\begin{aligned} \vec{S}_c^t(x_k^t, y_k^t, b_k^t) = \min & \frac{1 - \left[\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N s_n^x / x_n^k \right]}{1 + \left[\frac{1}{M+1} \left(\sum_{m=1}^M s_m^y / y_m^k + \sum_{i=1}^I s_i^b / b_i^k \right) \right]}; \\ \text{s.t.} & \begin{cases} \sum_{k=1}^K z_k^t y_{k,m}^t - s_m^y = y_{k,m}^t, m=1, \dots, M; \\ \sum_{k=1}^K z_k^t b_{k,i}^t + s_i^b = b_{k,i}^t, i=1, \dots, I; \\ \sum_{k=1}^K z_k^t x_{k,n}^t + s_n^x = x_{k,n}^t, n=1, \dots, N; \\ z_k^t \geq 0, \sum_{k=1}^K z_k^t = 1, s_m^y \geq 0, s_i^b \geq 0, s_n^x \geq 0, k=1, \dots, K. \end{cases} \end{aligned} \quad (1)$$

s^x 、 s^y 分别表示投入和产出, s^b 为非期望产出之松弛变量。

基于相邻共同参比的 SBM-Malmquist 指数模型定义为:

$$M(x^{t+1}, y^{t+1}, b^{t+1}; x^t, y^t, b^t) = \frac{S_c^{t,t+1}(x^{t+1}, y^{t+1}, b^{t+1})}{S_c^{t,t+1}(x^t, y^t, b^t)} \quad (2)$$

$S_c^{t,t+1}$ 代表参考的生产技术为 t 及 $t+1$ 两个周期的生产可能集的并集, 即

$S^{t,t+1} = S^t \cup S^{t+1}$, 因而被评价单元 (x_0, y_0) 在 t 及 $t+1$ 期参考共同的生产可能集 $S_c^{t,t+1}$,

$(x_0, y_0) \in S^t \subset S^{t,t+1}$, 生产可能集中包含了被评价单位, 则模型总是有解。同样,

SBM-Malmquist 指数模型亦可拆解成技术效率变化 (EC) 和技术进步变化 (TC)。

过程如下:

$$\begin{aligned} M(x^{t+1}, y^{t+1}, b^{t+1}; x^t, y^t, b^t) &= \left(\frac{\vec{S}_c^t(x^{t+1}, y^{t+1}, b^{t+1})}{\vec{S}_c^t(x^t, y^t, b^t)} \times \frac{\vec{S}_c^{t+1}(x^{t+1}, y^{t+1}, b^{t+1})}{\vec{S}_c^{t+1}(x^t, y^t, b^t)} \right)^{1/2} \\ &= \frac{\vec{S}_c^{t+1}(x^{t+1}, y^{t+1}, b^{t+1})}{\vec{S}_c^t(x^t, y^t, b^t)} \times \left(\frac{\vec{S}_c^t(x^{t+1}, y^{t+1}, b^{t+1})}{\vec{S}_c^{t+1}(x^{t+1}, y^{t+1}, b^{t+1})} \times \frac{\vec{S}_c^t(x^t, y^t, b^t)}{\vec{S}_c^{t+1}(x^t, y^t, b^t)} \right)^{1/2} \\ &= EC(x^{t+1}, y^{t+1}, b^{t+1}; x^t, y^t, b^t) \times TC(x^{t+1}, y^{t+1}, b^{t+1}; x^t, y^t, b^t) \end{aligned} \quad (3)$$

（二）投入产出指标选取

（1）投入指标

物质资本。以永续盘存法为基础进行折算，此方法由 Goldsmith 首次提出，具体折算过程如下：

$$K_{i,t} = I_{i,t} + (1 - \delta_{i,t})K_{i,t-1} \quad (4)$$

式（4）中， $K_{i,t}$ 为全国各省（市）在 t 期的资本存量， $K_{i,t-1}$ 为其前一期资本存量， $I_{i,t}$ 表示第 t 期的固定资本形成总额； $\delta_{i,t}$ 为固定资产折旧率。固定资产折旧率取 9.6%，此方法采用了张军（2004）^[24] 的做法，借鉴 Young（2000）^[25] 的方法对基期（2001 年）资本存量进行处理。

人力资本。选择各地区全社会年底就业人员数作为人力资本投入。

能源投入。以各地区能源消耗比例较大的六类能源消费量（煤炭、汽油、煤油、柴油、燃料油、天然气）折算成标准煤作为能源投入^①。

（2）产出指标

期望产出：选用各省域地区生产总值 GDP 作为产出指标，以 2001 年为基期剔除价格因素影响进行折算。

非期望产出：考量经济发展中的 CO₂ 排放，以各地区经济发展主要消耗的 6 种能源消费量为基准测算 CO₂ 排放量，作为经济发展过程中的“坏”产出。采用《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》提供的折算方法估算碳排放量：

$$C = \sum_{i=1}^6 C_i = \sum_{i=1}^6 E_i \times NCV_i \times CEF_i \times COF_i \times (44/12) \quad (5)$$

（5）式中， E_i 为 6 类能源消费量， NCV_i 为各类能源平均低位发热量， CEF_i 是 IPCC 给出的能源碳排放系数， COF_i 为碳氧化因子（一般默认为 1）。

（三）数据来源及预处理

本文选取中国 30 个省域为研究对象，时间区间为 2001--2016 年相关数据。对于个别数据缺失值，采用插值法并结合移动平均法进行补全处理。另外，以下研究但凡涉及到价格因素影响的指标，均以 2001 年为基期进行不变价折算。鉴于西藏数据缺失严重，故不列入样本研究范围。数据均来源于《中国统计年鉴》、

^①各种燃料折算成万吨标准煤的能源参考热值及标准煤折算系数源于《中国能源统计年鉴》。

《中国能源统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》以及各省域相应年份统计年鉴。

（四）测算结果及分析

以 2001-2016 年 16 年的数据作为样本期，基于 SBM-Malmquist 模型测算中国经济全要素生产率增长的动态变化，由 Maxdea 软件运行结果见表 1 和表 2。

（1）全要素生产率增长及源泉变化

观察全国经济全要素生产率增长及源泉可以发现，2001-2016 年我国全要素生产率年均增长 2.69%，远远低于 GDP 年均增长率 9.5%^①，总体上波动趋势较为明显。这表明我国经济虽然取得了持续高速增长，但从投入产出角度来看，全要素生产率增长依然表现乏力，我国经济发展质量不高问题突出。从增长源泉来看，技术进步年均增长 3.5%，技术效率变化年均下降 0.78%，初步说明，我国以往经济的增长属于典型的技术创新驱动型增长方式，全要素生产率的增長的主要贡献来源于技术进步效应，技术效率对全要素生产率增长产生“拖累”副作用，也说明以往依靠政府为核心主导，靠大规模投资来拉动经济增长的发展方式不再具有可持续性，必须从供给侧深入改革和优化结构供给，提高资本投入利用率。

表 1 中国经济全要素生产率增长及源泉变化（2001-2016）

年份	EC	TC	M	年份	EC	TC	M
2001-2002	1.0001	1.0389	1.0390	2009-2010	0.9809	0.9816	0.9629
2002-2003	1.0316	0.9826	1.0136	2010-2011	1.0009	1.0302	1.0311
2003-2004	1.0027	1.0369	1.0397	2011-2012	1.0038	1.0544	1.0584
2004-2005	0.9432	1.1542	1.0886	2012-2013	0.9888	1.0103	0.9990
2005-2006	0.9874	1.0571	1.0438	2013-2014	0.9846	1.0054	0.9899
2006-2007	0.9913	1.0400	1.0310	2014-2015	0.9882	1.0285	1.0163
2007-2008	1.0197	1.0119	1.0319	2015-2016	0.9720	1.0170	0.9885
2008-2009	0.9909	1.0881	1.0783	平均值	0.9922	1.0350	1.0269

注：本表中指数平均值均为几何平均数。

（2）全要素生产率增长的时空特征

从时段发展态势来看（图 1），技术进步变化指数与全要素生产率指数同向波动，技术效率指数波动比较明显，但均没有突破性的增长态势。全要素生产率指数在 2008 年出现了急剧下降，之后呈现波动下降的趋势。说明虽然 2000 年初我国通过刺激消费、投资和出口实现了经济的持续高速增长，但 2008 年金融危机以后，我国经济高速增长中累计的不平衡、不协调和不可持续发展难题逐渐凸

①参照 2017 年《中国统计年鉴》数据，按可比价格计算 2001-2016 年 GDP 年均增长速度。

显，经济发展出现了新矛盾，全要素生产率增长明显受限。

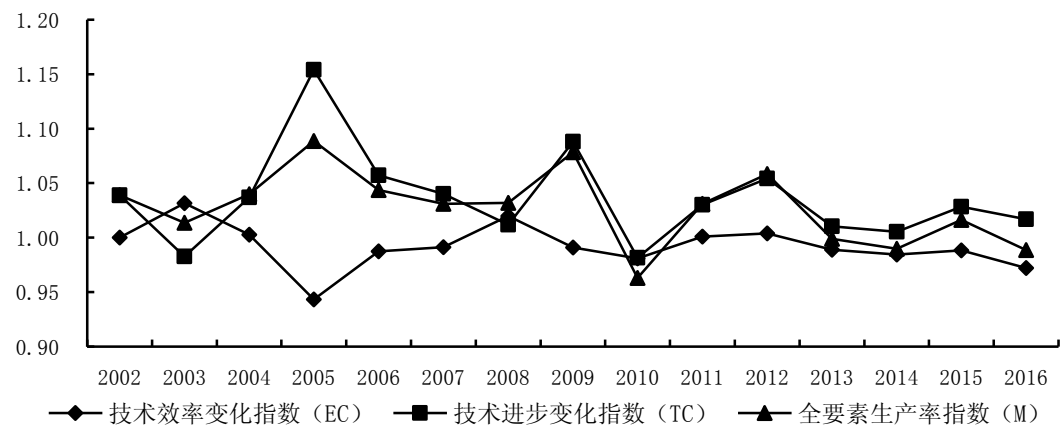


图 1 中国经济全要素生产率指数增长及其源泉变化趋势图（2001-2016）

从我国全要素生产率增长的区域空间分布来看（如表 2），我国东部地区全要素生产率年均增长 4.58%，中部地区年均增长 2.80%，原因是我国东、中、西部三个地区不论是经济发展水平还是资源配置和技术支持都存在明显的差异性，区域发展失衡现象在所难免。具体来看，考察的东部省域中，只有海南的全要素生产率指数增长小于 1，其余省域去全要素生产率值都大于 1。从增长来源看，其中有 5 个省域的生产率增长仅仅依靠技术进步，而技术效率变化持续恶化并抑制了其增长，分别是河北、辽宁、山东、浙江和福建。中部和西部地区的情况同样如此，技术进步创新主要贡献了全要素生产率的增长，存在技术效率拖累现象。综观考察的 30 个省域，我国全要素生产率、技术进步和技术效率变化存在明显的空间不均衡性，全要素生产率指数增长较高的地区主要集中在东部，其次为中部地区，西部地区的全要素生产率指数增长较为乏力，资本投入产出效率不高（如图 2，西藏未列入研究对象，作 0 值处理）。不均衡不充分的发展不符合社会发展规律，也违背当前我国经济社会发展战略，高质量发展不仅要实现资本充分利用，还要求区域经济发展实现均衡联动、协调可持续，这也是当前我们实现小康社会的本质要求。

表 2 分地区经济全要素生产率增长与分解

省份	EC	TC	M	省份	EC	TC	M
北京	1.0155	1.0391	1.0552	安徽	0.9849	1.0426	1.0269
天津	1.0095	1.0304	1.0402	河南	0.9858	1.0463	1.0315
河北	0.9806	1.0517	1.0313	黑龙江	0.9559	1.0565	1.0099
辽宁	0.9624	1.0656	1.0256	湖北	0.9960	1.0457	1.0416
上海	1.0000	1.0488	1.0488	湖南	0.9920	1.0421	1.0337

山东	0.9932	1.0633	1.0561	吉林	0.9881	1.0294	1.0172
江苏	1.0000	1.0724	1.0724	江西	0.9920	1.0297	1.0214
浙江	0.9965	1.0621	1.0583	山西	0.9869	1.0272	1.0138
福建	0.9747	1.0487	1.0221	内蒙古	0.9785	1.0299	1.0078
广东	1.0000	1.0679	1.0679	甘肃	0.9990	1.0080	1.0070
海南	1.0000	0.9821	0.9821	广西	0.9824	1.0290	1.0110
贵州	1.0283	1.0123	1.0410	四川	1.0000	1.0414	1.0414
宁夏	0.9917	0.9845	0.9763	新疆	0.9779	1.0193	0.9967
青海省	1.0000	1.0000	1.0000	云南	0.9826	1.0263	1.0085
陕西	1.0027	1.0287	1.0315	重庆	1.0124	1.0264	1.0391
东部平均	0.9931	1.0530	1.0458	西部平均	0.9954	1.0205	1.0158
中部平均	0.9830	1.0457	1.0280	总平均	0.9919	1.0362	1.0279

注：所取平均值亦为 2001-2016 年各个省域的几何平均数。^①

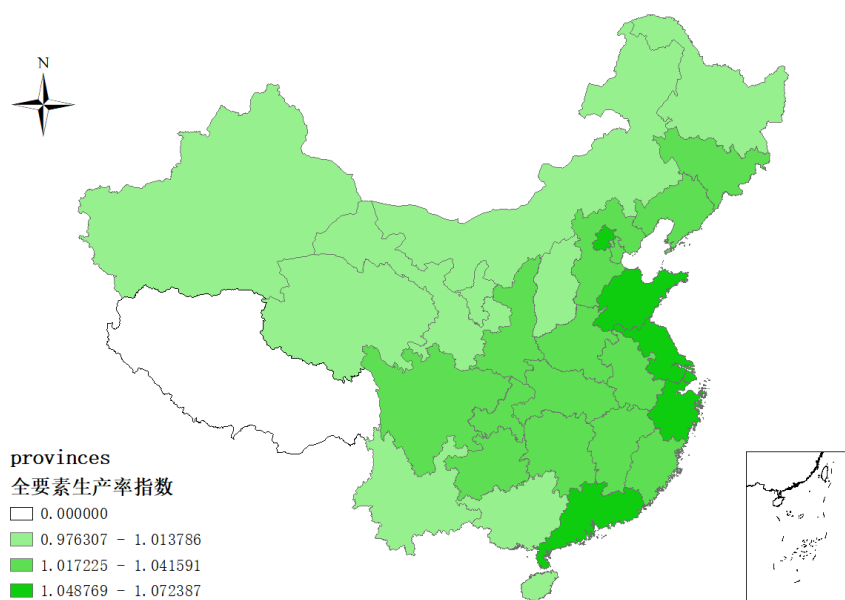


图 2 中国分地区全要素生产率增长指数空间分布^②

四、经济高质量发展的驱动因素分析

（一）面板 Tobit 模型

Tobit 模型是由 Tobin 于 1958 年提出的一类计量经济模型^[26]，该模型的特点是因变量具有连续分布或者离散分布。本文测得的全要素生产率效率值均大于 0，属于典型的截断离散分布数据，若采用传统的 OLS 回归进行估计，得到的参

① 依据国家统计局公开信息，将我国为西部、东部和中部 3 大区域。东部包含广东、海南、浙江、福建、江苏、上海、北京、河北、天津、山东、辽宁。中部包含湖南、江西、湖北、山西、河南、安徽、吉林、黑龙江。西部包含新疆、西藏、青海、内蒙古、甘肃、陕西、宁夏、四川、重庆、贵州、广西和云南。

② 因本文研究对象不含港、澳、台和西藏，故地图中未作显示，西藏地区作 0 值空白处理。

数估计结果将不理想而且有偏，而极大似然估计（ML）方法的 Tobit 模型则可以很好的克服这一弊端，进而构建有效的截断或受限因变量计量模型。标准形式下的 Tobit 模型如下：

$$y_i^* = x_i' \beta + \varepsilon_i$$

$$y_i = \begin{cases} 0 & \text{if } y_i^* \leq 0 \\ y_i^* & \text{if } y_i^* > 0 \end{cases} \quad (6)$$

式（6）中 y_i^* 为潜变量或受限因变量， x_i' 为解释变量， β 是待回归参数向量， ε_i 为随机扰动项服从正态分布 $\mu_i \sim N(0, \sigma^2), i=1, 2, \dots, n$ 。因本文所用数据为面板数据，则扩展后的面板 Tobit 模型为：

$$y_{it}^* = x_{it}' \beta + \varepsilon_{it} = x_{it}' \beta + \mu_i + v_{it}$$

$$y_{it} = \begin{cases} a & \text{if } y_{it}^* \leq a \\ y_{it}^* & \text{if } a < y_{it}^* < b \\ b & \text{if } y_{it}^* \geq b \end{cases} \quad (7)$$

式（7）中， $i=1, 2, \dots, N$ ， $t=1, 2, \dots, T_i$ ，表示观测个体第 i 个省域和第 t 年， μ_i 为不随时间变化的个体特定效应， v_{it} 为残差项。

（二）解释变量选取及数据说明

经济发展的内部因素并不能对全要素绿色效率的增长（下降）进行全面解释，经济社会发展是复杂的生态系统，仍需进一步探讨经济高质量发展的驱动因素。以规模报酬可变假设下的经济全要素生产率值作为被解释变量，表征经济高质量发展。从新发展理念及结构性改革角度考虑以下解释变量（见表 3）：

消费能力（income）。在经济进入高质量发展新的阶段，培育新动能对提升经济发展质量至关重要，而消费结构升级逐渐成为拉动经济增长新的力量。本文用人均可支配收入（城镇居民）来表征消费能力的强弱。

产业结构升级（is）。产业结构升级是一个地区产业结构由低级化向高级化渐进演变的过程，意味着资源利用效率更加充分，环境代价持续降低。产业结构的不断优化升级对发展高质量经济具有重要的支撑，本文产业结构升级用第三产业增加值占比进行表示。

城镇化水平（urban）。目前我国城乡结构从规模城镇化逐渐向人口城镇化进阶，较高的人口城镇化水平是经济高质量发展的催化剂。本文使用各地区城镇

人口在总人口中的比重代表城镇化水平。

对外开放（trade）。尽管近年来进出口贸易拉动国民经济增长的贡献度出现弱化，但作为“三驾马车”之一，其驱动力仍不容小觑。扩大对外开放格局能充分利用外部资源驱动我国经济高质量发展，进一步催生经济增长。本文使用进出口贸易总额占 GDP 的比重来代表对外开放水平。

科技创新（patent）。创新为经济高质量发展提供重要动力，既可以通过引进先进技术和设备提高生产率以实现经济的快速增长，也可以通过革新技术实现经济的高质量发展。只有创新真正成为经济增长动力，才能建设创新型国家、驱动经济高质量发展。以各地区专利申请量表示科技创新水平。

教育投入（edu）。人才是经济发展的第一资源，增加教育投入力度不仅可以提高人力资本水平和劳动力素质，还可给我们建设创新型国家、发展高质量经济储备人才。本文用人均教育费用支出来表征教育投入。

环境管制(env)。进入新时代实现绿色转型是经济向高质量发展的内在要求，必须转变以牺牲环境为代价的粗放型的经济发展方式。本文用环境污染治理投入占 GDP 比重表示环境管制。

表 3 驱动因素指标体系说明

维度	变量	符号	指标说明
经济发展	产业结构升级	is	第三产业增加值/GDP
社会进步	消费能力	income	人均可支配收入
	城镇化水平	urban	地区城镇人口/总人口
	教育投入	edu	人均教育费用支出
对外开放	贸易依存度	trade	地区进出口总额/地区 GDP
创新驱动	科技创新	patent	专利申请量
环境管制	环境管治	env	环境污染治理投入/GDP

数据来源于 2002-2017 年《中国统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》以及各省域相应年份统计年鉴。

（三）回归分析

为进一步评估各变量对经济高质量发展的具体影响，建立面板数据模型进行回归分析。由于缺少足够数据，不具备条件进行最大似然估计，因而无法进行固定效应面板 Tobit 回归，若采用类似于 LSDV 方法——直接将个体虚拟变量纳入混合面板 Tobit 回归模型中，得出的固定效应估计量将是有偏估计。因此，我们可以选择现阶段发展较为成熟的混合面板 Tobit 模型或随机效应 Tobit 模型^[27]。选

取混合面板 *Tobit* 模型抑或随机效应面板 *Tobit* 模型，判断标准为：若 Likelihood-ratio 检验所对应的 *p* 值通过 10% 的显著性水平，认为存在个体效应，则选用面板随机效应 *Tobit* 模型；反之，选择混合效应面板 *Tobit* 模型。本文经济全要素生产率值测算结果为受限变量，均为 1 附近的正值，建立面板 *Tobit* 计量模型如下：

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 \ln(\text{income}) + \beta_2 \text{upis} + \beta_3 \text{urban} + \beta_4 \text{trade} + \beta_5 \ln(\text{patent}) + \beta_6 \ln(\text{edu}) + \beta_7 \text{env} + \varepsilon_{it} \quad (8)$$

其中， Y_{it} 代表衡量经济高质量发展的绿色全要素生产率，其他变量定义及符号说明见表 3。 $i=1,2,\dots,30;t=1,2,\dots,16$ ， α 为常数项， β_i 为待估参数， ε_{it} 为模型的随机扰动项。

在进行分析之前，为消除量纲差异及解释变量间异方差的影响对相关变量进行对数化处理。基本描述统计汇总见表 4。

表 4 各解释变量描述统计

变量	样本量	均值	标准差	最小值	最大值
ln(income)	480	9.6069	0.5525	8.5693	10.9629
upis	480	0.4090	0.0823	0.2862	0.8023
urban	480	0.4959	0.1496	0.2396	0.8960
trade	480	0.3116	0.3638	0.0134	1.7577
ln(patent)	480	9.3463	1.6571	4.8203	13.1469
ln(edu)	480	6.6489	0.7938	4.9234	8.3147
env	480	0.0135	0.0068	0.0030	0.0553

以消费能力、产业结构升级、城镇化水平、对外开放、科技创新、教育投入和环境管制为解释变量，应用 Stata15 软件基于面板 *Tobit* 模型对中国 30 个省域经济高质量发展的影响因素进行回归估计。回归结果见表 5。

表 5 面板 *Tobit* 回归结果

变量	系数	Z 统计量
ln(income)	-2.9705	-9.27***
upis	0.2388	2.57**
urban	0.1024	1.35
trade	-0.7312	-2.45**
ln(patent)	0.0406	4.29***
ln(edu)	0.1052	5.03***
env	-1.5766	-2.57**

C	2.4070	14.75***
Rho	0.8953	
LR	553.54***	
Wald	156.71***	

注：***、**和* 分别为 1%、5%和 10%的显著性检验水平。

从表 5 中可以看出，LR 检验表明应拒绝混合效应 Tobit 模型，采用随机效应 Tobit 模型。RHO 值达到 0.89，说明总方差中的 89%都是由样本数据的方差贡献的，Wald 统计量达到 156.71，模型得到了较好的拟合。

（1）消费能力（income）与全要素生产率呈现显著的负向关系。其他变量控制不变化的情况下，人均可支配收入一个百分点的提高会带来全要素生产率下降 2.9705。进入新世纪以来，我国人均可支配收入增长明显，人民的消费水平不断提高，这得益于改革开放以来的经济高速增长。但经济的高速增长产生了很多环境代价，经济发展中累积了很多不平衡、不协调和不可持续的发展难题。因此虽然人均可支配收入增长明显，但对全要素生产率却呈现了显著的负向关系。

（2）产业结构升级（is）对全要素生产率具有明显的刺激作用。在其他变量保持不变的情况下，三产比重每提高 1 个单位，全要素生产率就会提高 0.2388。2000 年以来，我国第三产业比重逐渐提高，产业结构由“二三一”逐步向“三二一”转变，产业结构优化格局形成。2013 年是我国产业结构的重要分水岭，2013 年之前我国第二产业比重都大于第三产业，2013 年之后三产比重第一次超过了二次产业达到 46.7%，随后形成了逐步上升的趋势。2016 年我国三产比重进一步上升达到 51.6%，远远高于第二产业的 39.8%，对 GDP 的贡献率较高。特别是近年来随着互联网的快速发展，消费方式不断升级，这也促使了服务业快速的崛起，服务业在增加新的就业、增加税收和外资的吸引方面占据了越来越重要的位置。从劳动力流动情况来看，劳动力从生产效率较低的产业向较高的产业流动，从而促进全社会全要素生产率水平的提高，维持了经济的持续增长。

（3）城镇化水平（urban）与全要素生产率呈现正向影响关系，但不显著。在保持其他约束不变的条件下，提高 1 个单位的城镇化率会促使全要素生产率提高 0.1024。我国的城镇化率从 2001 年的 37.66%增长到 2016 年的 57.35%，年均增长 2.8%，2011 年城镇化率首次超过 50%。当前我国城镇化水平仍处于中级发展阶段，未来依然有很大的上升空间。虽然近年来我国的城镇化水平取得一定的

发展,但是以过度牺牲生态环境为代价实现的城镇化率的快速提高,此时工业粗放式发展与城镇人口的快速扩展导致了环境污染和资源消耗程度加剧问题,城镇化水平的提高对全要素生产率影响不显著。

(4) 对外开放 (trade) 对全要素生产率具有显著的负向影响。具体而言,贸易开放度每提高 1 个单位,将带来 0.7312 的全要素生产率的下降,这与预期影响效果不一致。随着经济全球化的不断发展,国际贸易的扩大有助于我国学习国外先进的技术和管理经验,但由于我国是发展中地区,产业发展通常处于技术赶超阶段,快速发展的生产技术又会带来一系列的环境外部性问题。贸易开放度的扩大强化了我国在污染品生产上的比较优势,产品结构效应的变化对全要素生产率带来了显著的负向影响。

(5) 科技创新 (patent) 与全要素生产率呈现明显的正向关系。在其他约束保持不变的情况下,专利申请量每提高一个百分点,全要素生产率将提高 0.0406。专利申请量的多少意味着创新能力的强弱,创新驱动对优化产业结构、驱动技术进步、挖掘经济增长动力、提升经济增长质量和促进经济的可持续发展意义深远。创新驱动不仅能激发先进技术的革新,提高资源的利用效率,驱动着先进生产力的提高,还能够从产业层面提高环境污染治理水平,从根本上实现绿色发展,进而提高全要素生产率。

(6) 教育投入 (edu) 能够显著促进全要素生产率的增长。教育水平每增加一个百分点,全要素生产率就会提高 0.1052,说明教育投入能有效提高经济的发展质量和可持续发展能力。教育为我国经济社会的发展提供重要的人才保障,增加教育投入可以提高劳动力素质,刺激我国技术创新能力的提升,进而促进经济社会的发展。进入新世纪,我国劳动者受教育的时间长度不断延长、人力资本的质量在不断提高。在 2016 年末,平均每十万人中就有 2530 个高等学校在校学生,是 2000 年的 3.5 倍;普通本专科毕业人数达到 704 万人,是本世纪初的近 7.4 倍;研究生毕业人数升至 56.4 万人,是本世纪初的 9.6 倍。我国教育水平的提高和人力资本的积累为经济的高质量发展提供了重要的保障。

(7) 环境管制 (env) 抑制全要素生产率的增长。环境治理投入每提高一个单位,就会造成全要素生产率下降 1.5766,这与预期的结果也不相一致。原因是我国主要是以节能减排为治理环境的手段,出发点是以限制排放和治理环境最终

达到污染和绩效的均衡发展。然而，由于行业的差异性，每一个具体的行业能够承受的环境规制的程度也是不一样的。在实际经济中，环境规制所带来的收益通常又低于成本，由此带来很多环境治理成果的失效。因此，环境规制标准设定非常重要，一旦设计不适当不仅不能促进全要素生产率的增长反而会抑制其增长。

五、结论与启示

本研究通过选取 30 个省（市、自治区）2001-2016 年相关指标数据，运用 SBM-Malmquist 指数模型，结合非期望产出对全要素生产率指数变动进行测算，并从供给侧结构性改革视角出发，运用随机面板 Tobit 模型探讨了驱动经济高质量发展的相关因素。结论表明：（1）在样本期内我国全要素生产率指数增长波动比较明显，2008 年以前呈现波动上升趋势，2008 年以后呈现波动下降的趋势。经济全要素生产率增长的动力源泉是技术进步，而技术效率拖累了全要素生产率的增长，并且全要素生产率增长在我国东部、中部和西部地区表现为“多样化”非均衡状态，西部地区发展不充分，追赶效应不足。（2）产业结构升级、科技创新和教育投入与全要素生产率正相关，能够有效驱动经济高质量发展。（3）经济发展不充分不平衡背景下消费能力、对外开放以及环境管制一定程度上抑制高质量发展。基于结论得出以下几点启示：

第一，经济向高质量发展的转型过程中，产业结构升级提供了重要源泉，经济转型升级需要增强服务业的带动作用。近年来我国服务经济在规模和服务领域都发生了巨大的变化，不断呈现出新的业态和新的商业模式。要促进三次产业的相互融合和更好的发展，就要寻求服务业的发展创新，进一步把服务业的巨大潜能释放出来。首先我国的市场和信用体系需要建立和健全，原因是目前存在很多隐性障碍限制了服务业的发展，发展活力没能完全释放；其次要充分运用大数据、物联网、云计算、互联网等技术，通过技术创新和新技术的广泛应用来培育新兴业态，推动服务业向专业化、精细化和高品质发展，增强服务业发展的内生动力，这样才能更好的推动服务业的发展。

第二，科技创新提供重要驱动力，推动经济高质量发展需要科技创新的驱动作用。科技创新要以市场为导向，逐步引导高校和科研院所的创新成果向企业转移，提高科技成果的转化率，促使企业摆脱过度依赖对资源和要素的消耗，推动企业的转型升级；政府要营造良好的创新制度环境，通过制定适宜的政策，为企

业增加研发投入创造有利条件；同时为了更好的分享科技成果要建立良好的产权激励制度，对科技成果的使用和收益进行改革，能够让创新人才充分享受权利的同时并分享创新成果。

第三，教育提供重要保障，需要加快教育体制改革以促进人力资本的积累。首先在人才培养和成长的环节要形成一套完善的培养机制，以培养出具有国际水平的科技人才和创新团队，在培养国内人才的同时也要积极引进并储备国外高质量人才资源；其次为了激发人力资本的积极性需要完善相关的激励机制，让各类人才能够充分发挥自己的智慧和能力；最后在教育资源配置不合理和不均衡的状况下，需要推动教育的改革和创新发展，政府要发挥主导作用形成从基础教育到高等教育的一整套的现代化教育体系。

第四，对外开放提供重要机遇，扩大对外开放的同时逐步减少对外开放所带来的环境外部性。进口方面实施积极的进口政策，通过降低关税促进高档商品、高端装备及稀缺资源的进口；出口方面一方面要促进传统产品的转型升级，巩固传统产品的出口大国地位，另一方面也要加快推动技术进步，进一步增强高新技术的出口优势，在推动技术进步的同时引进先进的清洁生产技术，避免由于技术赶超所带来的环境外部性，推动出口向高质量方向升级。随着“一带一路”建设的推进，我国不仅要增强与发达经济体的经贸合作，也要深化与新兴经济体的合作，把我国从贸易大国建设成贸易强国。

第五，生态保护是重要手段，从供给侧改革视角出发，以绿色发展为前提，打好污染防治攻坚战。在城镇化稳步向前推进的过程中，要用科学、发展的观点，推广绿色发展技术，解决城镇化中的污染治理问题；不断增强城镇化转移过程中转移人口的环保意识，减少城镇化过程中带来的负面影响；坚持绿色发展理念，避免选择粗放式的经济增长方式而导致严重的生态破坏和环境污染问题，推进城市与资源、环境、生态之间的平衡发展。

六、不足与展望

本文尽管考虑非期望产出对全要素生产率进行测算，并对驱动经济高质量发展因素进行分析，但是仍然存在一些不足：（1）囿于相关指标数据的可获得性，仅将 CO₂ 排放量作为非期望产出，一定程度上存在片面性（2）进行面板 Tobit 回归分析时，未考量空间区位因素下不同区域间全要素生产率及影响因素的空间

相关性（空间溢出效应或空间异质性），一定程度上弱化了相关因素对经济高质量发展发展的影响作用。不足之处，在后续研究中将会进一步着重探索。

参考文献

- [1] 何剑,孙鲁云.丝绸之路经济带 10 省市全要素生产率的差异和收敛性分析[J].软科学, 2016, 30(07):49-52.
- [2] 杨伟民.贯彻中央经济工作会议精神推动高质量发展[J].宏观经济管理, 2018(2).
- [3] 任保平.创新中国特色社会主义发展经济学阐释新时代中国高质量的发展[J].天津社会科学, 2018(3).
- [4] 郭春丽,王蕴,易信,张铭慎.正确认识 and 有效推动高质量发展[J].宏观经济管理,2018(04):18-25.
- [5] 赵华林.高质量发展的关键:创新驱动、绿色发展和民生福祉[J].中国环境管理,2018,10(04):5-9.
- [6] BARRO R J. Quality and quantity of economic growth[R].Central Bank of Chile, 2002: 3-5.
- [7] 钞小静,任保平.中国地区经济增长质量的时序变化与地区差异分析[J].经济研究, 2011(4):26-40.
- [8] MLACHILA M, TAPSOBA R, TAPSOBA S J A. A quality of growth index for developing countries: A proposal[R].IMF Working Paper, 2014:172.
- [9] 徐莹.加快建立高质量发展指标体系[N].中国质量报, 2018-03-20.
- [10] 潘建成等.2018 高质量发展, 步子这样迈[N].人民日报,2018-01-08(017).
- [11] 程虹.如何衡量高质量发展[N].第一财经日报, 2018.3.14
- [12] 金碚.关于“高质量发展”的经济学研究[J].中国工业经济, 2018(4).
- [13] 赵紫燕,焦欢.对 19 个副省级及以上城市发展质量的测评及排名[J].国家治理, 2018 (16) :33-48.
- [14] 师博,任保平.中国省际经济高质量发展的测度与分析[J].经济问题, 2018(04):1-6.
- [15] 贺晓宇,沈坤荣.现代化经济体系、全要素生产率与高质量发展[J].上海经济研究, 2018 (06):25-34.
- [16] 刘建翠,郑世林.中国城市生产率变化和经济增长源泉:2001~2014 年[J].城市与环境研究, 2017(03):16-36.
- [17] 茹少峰,魏博阳,刘家旗.以效率变革为核心的我国经济高质量发展的实现路径[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2018,47(03):114-125.
- [18] 刘华军,彭莹,裴延峰,贾文星.全要素生产率是否已经成为中国地区经济差距的决定力量? [J].财经研究,2018,44(06):50-63.
- [19] 郭庆旺,赵志耘,贾俊雪.中国省份经济的全要素生产率分析[J].世界经济, 2005(05): 46-53+80.
- [20] Fare R,et al..1992.Productivity changes in Swedish Pharmacies 1980-1989:A

- Non-parametric Malmquist approach[J].The Journal of Productivity Analysis,3,85-101.
- [21] 成刚,钱振华.基于相邻共同参比方法的 Malmquist 模型[J].系统工程,2012(2):105-106.
- [22] 李谷成.中国农业的绿色生产率革命:1978-2008 年[J].经济学(季刊),2014(1):53-558.
- [23] K.Tone.2001.A Slack-based Measure of Efficiency in Data Envelopment Analysis[J].
European Journal of Operational Research,130(2):498-509.
- [24] 张军,吴桂英,张吉鹏.中国省际物质资本存量估算:1952-2000[J].经济研究,2004(10):
35-44.
- [25] Young, A..Gold Into Base Metals: Productivity Growth in the People's Republic of China
During the Reform Period[J]. *NBER Working Paper*,No.7856,2000.
- [26] Tobin J (1958).Estimation of relationship for limited dependent variables[J].*Econometrica*,26,
24-36.
- [27] 程广斌,龙文.丝绸之路经济带城市可持续发展能力及其影响因素——基于超效率
DEA—面板Tobit模型的实证检验[J].华东经济管理,2017,31(01):35-43.